

# Požadavky ke zkoušce z předmětu Matematika III, ZS 2025/2026

## Klíčové pojmy z Matematiky I

- supremum a infimum množiny reálných čísel
- limita posloupnosti
- limita funkce v bodě
- spojitost funkce v bodě
- derivace funkce v bodě

## Klíčové pojmy z Matematiky II

- otevřená množina
- kompaktní množina
- maximum/minimum funkce na množině
- lokální maximum/minimum funkce
- parciální derivace
- funkce třídy  $C^1$
- konvexní množina
- konkávní funkce
- matice typu  $m \times n$
- součin matic
- determinant matice
- konvergentní řada
- Riemannův integrál
- primitivní funkce

## Klíčové pojmy

- součet nekonečné řady
- konvergentní řada
- absolutně konvergentní řada
- vektorový prostor
- vektorový podprostor
- lineární kombinace vektorů
- lineárně závislé vektory
- lineárně nezávislé vektory
- báze vektorového prostoru
- lineární zobrazení
- kvadratická forma
- pozitivně definitní symetrická kvadratická forma
- negativně definitní symetrická kvadratická forma
- pozitivně semidefinitní symetrická kvadratická forma
- pozitivně semidefinitní symetrická kvadratická forma
- indefinitní symetrická kvadratická forma
- vlastní číslo
- vlastní vektor
- Taylorův polynom  $k$ -tého řádu
- Taylorův polynom druhého řádu funkce více proměnných

## Definice

- částečný součet řady
- divergentní řada
- neabsolutně konvergentní řada
- přerovnání řady
- zobecněný Riemannův integrál
- nulový vektor
- opačný vektor
- podprostor generovaný vektory
- lineárně nezávislá množina vektorů
- dimenze vektorového prostoru
- jádro lineárního zobrazení
- symetrická matice
- diagonální matice
- symetrická elementární úprava
- symetrická transformace
- charakteristický polynom matice
- násobnost vlastního čísla
- ortogonální matice
- stopa matice
- idempotentní matice
- skalární součin
- norma
- Taylorova řada
- Hessova matice
- sedlový bod

## Věty s lehčím důkazem

- nutná podmínka konvergence řady
- srovnávací kritérium pro řady
- o vztahu konvergence a absolutní konvergence
- limitní srovnávací kritérium pro řady
- Cauchyovo odmocninové kritérium
- spojitost Riemannova integrálu
- zobecněný Riemannův integrál omezené funkce na omezeném intervalu
- zobecněný Riemannův integrál nezáporné funkce
- zobecněný Riemannův integrál a nerovnosti
- Newtonův-Leibnizův vzorec pro zobecněný Riemannův integrál
- srovnávací kritérium konvergence zobecněného Riemannova integrálu
- kritérium pro bázi konečněrozměrného prostoru
- o řešení lineárních rovnic
- o definitnosti diagonální matice
- vlastnosti symetrické transformace
- definitnost a symetrická transformace
- o charakterizaci vlastních čísel
- o vlastních číslech symetrické matice
- definitnost a vlastní čísla
- definitnost symetrické idempotentní matice a vlastní čísla idempotentní matice
- hodnota idempotentní matice  $A$  a hodnota matice  $I-A$

- o Taylorově polynomu se zbytkem v Peanově tvaru
- o jednoznačnosti Taylorova polynomu
- Taylorovy polynomy a řady elementárních funkcí

## Věty s obtížnějším důkazem

- konvergence řady  $\sum 1/n^\alpha$
- Leibnizovo kritérium
- vlastnosti jádra a obrazu lineárního zobrazení
- o vyjádření transformace a symetrické transformace
- o převodu symetrické matice na diagonální
- o Taylorově polynomu se zbytkem v Lagrangeově tvaru
- o Taylorově polynomu druhého řádu funkce více proměnných
- nutné podmínky druhého řádu pro lokální extrém
- postačující podmínky druhého řádu pro lokální extrém
- charakterizace konkávních funkcí třídy  $C^2$

## Věty bez důkazu

- d'Alembertovo podílové kritérium
- o přerovnání absolutně konvergentních řad
- zobecněný Riemannův integrál na podintervalech
- linearita zobecněného Riemannova integrálu
- limitní srovnávací kritérium konvergence zobecněného Riemannova integrálu
- o existenci báze vektorového prostoru
- spektrální rozklad matice
- rozklad idempotentní matice
- vlastnosti skalárního součinu
- vlastnosti normy
- postačující podmínka pro maximum